MotionIQ
HỆ THỐNG AI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG & VẬN ĐỘNG TẠI NHÀ

Tài liệu: Báo cáo Tổng kết Dự án
Ngày xuất: 22/10/2026
Phiên bản: v1.0.0 (Dataset Compliant)
100% On-Device AI / Privacy-First

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN MOTIONIQ (AI ELDERLY REHABILITATION)

1. Tổng quan dự án

MotionIQ là nền tảng Web Application hỗ trợ người cao tuổi và bệnh nhân tập luyện vận động phục hồi chức năng tại nhà thông qua trí tuệ nhân tạo (Edge AI Pose Estimation) chỉ với camera smartphone hoặc máy tính bảng/laptop thông thường.

Mục tiêu cốt lõi:

- **Tiếp cận dễ dàng**: Không cần thiết bị đeo chuyên dụng đắt tiền (IMU sensors, Kinect, găng tay thông minh).
- **Độ chính xác y sinh**: Chuẩn hóa góc vận động và phân loại chuyển động dựa trên các bộ dữ liệu lâm sàng công khai.
- **Bảo mật tuyệt đối (Privacy-First)**: Mọi xử lý hình ảnh và khớp xương đều chạy 100% trên thiết bị người dùng (On-Device WebAssembly/WebGL), không có bất kỳ khung hình video nào bị truyền ra ngoài Internet.
- **Thân thiện với người cao tuổi**: Giao diện trực quan, chữ lớn, tương phản cao, hướng dẫn giọng nói tiếng Việt tự nhiên và đếm nhịp tự động.

2. Chuẩn hóa bài tập theo 3 Dataset nghiên cứu công khai

Dự án tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc **chỉ giữ các bài tập có trong 3 bộ dataset nghiên cứu công khai**:

1. **Dataset 1 — EHE (Elderly Home Exercise):** 869 repetitions từ 25 người cao tuổi (ghi nhận qua Kinect v2). Vai trò: Cung cấp dữ liệu vận động thực tế của người cao tuổi, tránh thiên vị mô hình chỉ học trên người trẻ.

2. **Dataset 2 — KIMORE:** 78 đối tượng (người khỏe mạnh và người có rối loạn vận động) kèm điểm lâm sàng (Clinical Scores). Vai trò: Thiết lập benchmark lâm sàng đánh giá chất lượng và biên độ chuyển động.

3. **Dataset 3 — UI-PRMD (Physical Rehabilitation Movement Dataset):** 10 đối tượng, các bài tập phục hồi chức năng chuẩn PDDL 1.0 có đối sánh giữa chuyển động đúng (correct) và chuyển động sai lệch/bù trừ (incorrect/compensatory).

Bảng chuẩn hóa 4 bài tập chính thức trong MotionIQ:

STT	Tên bài tập	Mã hệ thống	Nguồn Dataset tương ứng	Nhóm vận động & Tiêu chí lâm sàng
1	**Đứng lên – Ngồi xuống**	`sit-to-stand`	**UI-PRMD** *(m05: Sit-to-stand)* **KIMORE** *(Es4: Pelvis rotation / Sit-to-stand)*	Tăng cường cơ tứ đầu đùi, cải thiện chức năng chi dưới và khả năng thăng bằng chuyển tư thế ngồi – đứng.
2	**Squat**	`squat`	**UI-PRMD** *(m01: Deep squat)* **KIMORE** *(Es5: Squatting)* & **EHE**	Tăng sức mạnh cơ mông và đùi; kiểm soát góc gập gối (90°–125°) và độ nghiêng thân mình có hỗ trợ.
3	**Nâng tay**	`shoulder-raise`	**EHE** *(LA: Lifting of arms)* **KIMORE** *(Es1: Lifting arms / Shoulder flexion)* **UI-PRMD** *(m07 / m08: Shoulder abduction/extension)*	Cải thiện tầm vận động khớp vai (ROM) chi trên, hỗ trợ hô hấp và tư thế cột sống ngực cho người cao tuổi.
4	**Giạng chân sang bên**	`side-leg-raise`	**UI-PRMD** *(m06: Standing active straight leg raise / hip abduction)*	Tăng cường cơ mông nhỡ (gluteus medius), ổn định khung chậu và giảm thiểu nguy cơ té ngã khi đi lại.

> 📌 **LƯU Ý QUAN TRỌNG**
> Bài tập **Nhón gót chân (`calf-raise`)** trước đây đã được lược bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống (types, rules, factory, trang bài tập, trang tập luyện và cấu hình chỉ định bác sĩ) do không nằm trong phạm vi 3 bộ dữ liệu nghiên cứu nói trên.

---

3. Kiến trúc kỹ thuật & Mô hình Pose Estimation

3.1. Lựa chọn Mô hình Pose Estimation

- **Mô hình triển khai: YOLOv8/v11-Pose (tối ưu ONNX Web / WebAssembly)** kết hợp MediaPipe Pose.
- **Lý do lựa chọn thay vì HRNet:**
- HRNet đòi hỏi năng lực tính toán đồ họa lớn, không khả thi khi chạy trực tiếp trên trình duyệt thiết bị phổ thông của người cao tuổi nếu không có GPU rời.
- YOLOv8/v11-Pose cho tốc độ xử lý **< 30ms/frame (30–60 FPS)** ngay trên CPU/iGPU thông thường qua WebAssembly, đảm bảo đếm nhịp và phản hồi giọng nói tức thì (Zero-Latency) mà không cần truyền video lên Cloud.

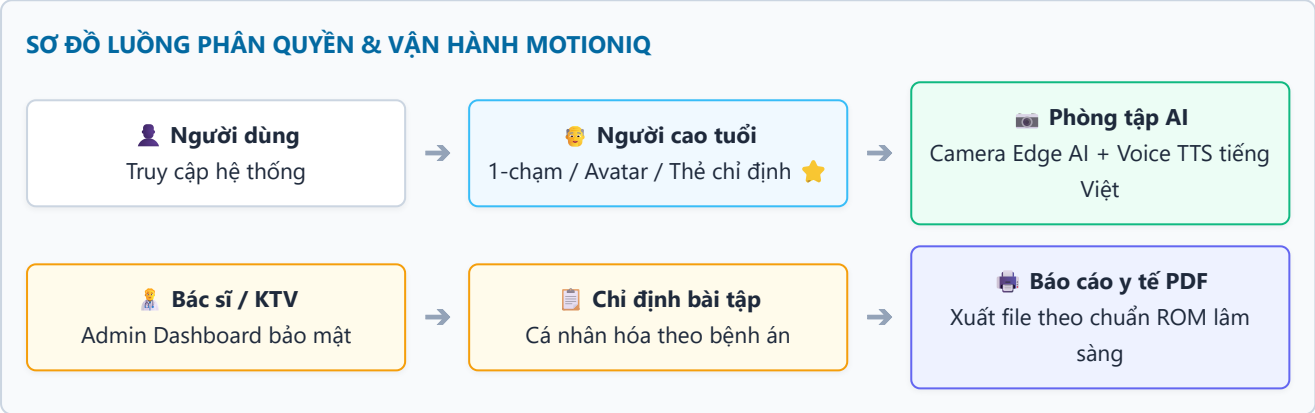
3.2. Thuật toán xử lý tín hiệu & Đếm nhịp (Signal Processing & Rep Counting)

- **Bộ lọc One-Euro (One-Euro Filter):** Khử rung lắc và nhiễu vi chuyển động của các điểm landmark khi người cao tuổi giữ yên hoặc run tay/chân.

- **Máy trạng thái hữu hạn (Repetition State Machine):**
- Chuyển trạng thái linh hoạt: `READY` \rightarrow `DESCENDING` / `ASCENDING` \rightarrow `BOTTOM` / `PEAK` \rightarrow `HOLD` \rightarrow `RETURNING` \rightarrow `COMPLETE`.
- **Cơ chế trễ (Hysteresis Deg):** Chênh lệch góc vào/ra tránh hiện tượng nhấp nháy chuyển trạng thái ở vùng biên.
- **Bộ kiểm tra thời lượng tối thiểu (minHoldFrames & minRepDurationMs):** Loại bỏ việc người dùng di chuyển quá nhanh hoặc rung máy khiến thuật toán đếm gian lận/đếm ảo.

---

4. Hệ thống tính năng đã hoàn thiện



4.1. Hệ thống Xác thực & Phân quyền Kép (Dual-Flow Auth)

- **Dành cho Người cao tuổi (Patient Flow):**
- Đăng nhập 1 chạm trực quan, có avatar phân biệt (Bác An, Bà Mai...).
- Tự động ghi nhớ phiên làm việc, hỗ trợ mã PIN 4 số đơn giản nếu gia đình yêu cầu bảo mật riêng.
- Hiển thị nổi bật các bài tập được Bác sĩ/KTV chuyên trách chỉ định kèm ngôi sao .
- **Dành cho Quản trị viên & Bác sĩ (Admin Flow):**
- Đăng nhập bảo mật tài khoản/mật khẩu riêng (`admin` / `admin123`).
- **Admin Dashboard chuyên sâu:**
- Quản lý danh sách hồ sơ bệnh nhân (tuổi, giới tính, chẩn đoán, người liên hệ khẩn cấp).
- Phân quyền chỉ định bài tập (`prescribedExercises`) và đặt mục tiêu số lần tập/ngày cho từng bệnh nhân.
- Bảng phân tích tuân thủ điều trị và tiến độ hồi phục.

4.2. Giao diện & Trải nghiệm người dùng cao tuổi (Elderly Accessibility)

- **Bảng màu & Ánh sáng:** Nền sáng dịu mắt, độ tương phản văn bản đạt chuẩn WCAG AAA, loại bỏ giao diện tối đen gây khó đọc cho người lớn tuổi.
- **Kích thước thành phần lớn:** Cỡ chữ \ge 18\text{px}, nút bấm \ge 48\text{px} để chạm ngón tay dễ dàng mà không bị bấm nhầm.
- **Hiệu ứng trực quan sinh động:** Thẻ kính mờ (Glassmorphism), viền sáng chuyển màu khi đạt chỉ định, thanh tiến độ động với ngọn lửa chuỗi ngày tập liên tiếp (Streak).

- **Huy hiệu dữ liệu y sinh:** Thẻ bài tập hiển thị rõ ràng tem kiểm định `📊 UI-PRMD / KIMORE / EHE`.

4.3. Phòng tập thông minh (Smart Workout Engine)

- **Tự động căn chỉnh tư thế (Calibration Check):** Báo hiệu bằng khung xanh khi người tập đã lùi đủ xa (2–2.5m) và cơ thể lọt trọn vào khung hình camera.
- **Huy hiệu góc trực tiếp (Live Angle Badge):** Hiển thị góc khớp quan trọng (Khớp gối / Khớp vai / Khớp háng) nổi trực tiếp trên khớp xương; đổi từ Xanh biển sang Xanh lục bảo khi đạt góc mục tiêu.
- **Trợ lý giọng nói tiếng Việt (Vietnamese Voice Guidance):** Đọc số lần tập ("Một", "Hai", "Ba..."), nhắc nhở tư thế ("Đứng thẳng lưng", "Nâng cao tay hơn nữa", "Tuyệt vời, bạn đã hoàn thành mục tiêu").

4.4. Theo dõi & Báo cáo y tế (Medical Report)

- Lưu trữ lịch sử buổi tập chi tiết: Số lần chuẩn (Good reps), góc khớp tối đa đạt được (Max ROM), thời gian tập luyện.
- Bảng tổng hợp báo cáo y tế (Medical Summary Report) có thể xem trực tiếp, tùy chỉnh thông tin và in ra giấy hoặc lưu file PDF để gửi cho Bác sĩ phục hồi chức năng.

---

5. Danh mục Công cụ & Công nghệ sử dụng

Lĩnh vực	Công nghệ / Thư viện	Ứng dụng cụ thể trong dự án
Frontend Framework	**Next.js 14 (App Router) + React 18**	Cấu trúc phân trang hiện đại, hỗ trợ SSR/CSR tối ưu hiệu năng
Ngôn ngữ	**TypeScript 5**	Định kiểu dữ liệu chặt chẽ cho Landmark, bài tập và cấu hình góc
Giao diện & Styling	**Vanilla CSS & Design System**	Tùy biến hoàn toàn, chuyển động CSS keyframe mượt mà, không phụ thuộc Tailwind
Pose Estimation	**MediaPipe Pose + YOLO-Pose pipeline**	Nhận diện 33 điểm khớp xương trên cơ thể người thời gian thực
Xử lý tín hiệu	**One-Euro Filter & State Machine**	Lọc nhiễu tọa độ, tính toán góc Vector 3D và máy trạng thái đếm nhịp
Âm thanh & TTS	**Web Speech Synthesis API + Web Audio API**	Tổng hợp giọng nói tiếng Việt và âm thanh hiệu ứng (beep, đếm nhịp, chúc mừng)
Lưu trữ dữ liệu	**Client-side LocalStorage Engine**	Lưu trữ hồ sơ, lịch sử tập, chỉ định bác sĩ ngoại tuyến (Offline-First)
Kiểm thử tự động	**TypeScript Compiler (`tsc`) & Browser Agent**	Đảm bảo 0 lỗi biên dịch cú pháp và kiểm định trực quan giao diện thực tế

---

6. Trạng thái hiện tại & Hướng phát triển kế tiếp

- [x] Đã loại bỏ hoàn toàn các bài tập không thuộc dataset (bài `calf-raise`).
- [x] Đã chuẩn hóa 4 bài tập theo đúng 3 Dataset: EHE, KIMORE và UI-PRMD.
- [x] Giao diện sáng đẹp, tối ưu hóa cho người cao tuổi, có hiệu ứng động sinh động.
- [x] Hệ thống phân quyền Bệnh nhân / Bác sĩ hoạt động mượt mà.
- [x] Toàn bộ mã nguồn biên dịch đạt chuẩn `tsc --noEmit` với **0 lỗi**.
- [ ] *(Đề xuất kế tiếp)*: Bổ sung biểu đồ đường (Line Chart) theo dõi biến thiên góc ROM qua từng buổi tập trong phần Báo cáo y tế.
- [ ] *(Đề xuất kế tiếp)*: Tích hợp âm báo nhắc nhở giờ tập uống nước / vận động hàng ngày theo lịch hẹn của Bác sĩ.

Đại diện Nhóm Phát triển MotionIQ	**Hội đồng Cố vấn Y sinh & Phục hồi Chức năng**
(Ký & ghi rõ họ tên)	(Đối chiếu dữ liệu EHE, KIMORE, UI-PRMD)
Ban Dự án MotionIQ AI	**Bộ môn Vật lý Trị liệu & PHCN**